

Maths - Question 21

Original paper page 16; original question and option regions

If two acute angles A and B are such that $A \neq B$ and $\frac{x}{y} = \frac{\cos A}{\cos B}$, then

$$\frac{x \tan A - y \tan B}{x + y} =$$

$A \neq B$ మరియు $\frac{x}{y} = \frac{\cos A}{\cos B}$ అయ్యేటట్లు రెండు లఘుకోణాలు A మరియు B ఉంటే,

అప్పుడు $\frac{x \tan A - y \tan B}{x + y} =$

Options :

1. ✓ $\tan\left(\frac{A - B}{2}\right)$

2. ✗ $\tan\left(\frac{B - A}{2}\right)$

3. ✗ $\tan\left(\frac{A + B}{2}\right)$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\cot\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

Maths - Question 22

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{1 + \cos \theta - \sin \theta}{1 + \cos \theta + \sin \theta} + \frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{1 + \cos \theta - \sin \theta} =$$

Options :

1. ✓ $2 \sec \theta$

2. ✗ $2 \operatorname{cosec} \theta$

3. ✗ $2 \tan \theta$

4. ✗ $2 \cot \theta$

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

If $m \cdot \tan(\theta - 30^\circ) = n \cdot \tan(\theta + 120^\circ)$, then $\frac{m + n}{m - n} =$

$m \tan(\theta - 30^\circ) = n \tan(\theta + 120^\circ)$ అయితే, అప్పుడు $\frac{m + n}{m - n} =$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$2 \cos 2\theta$$

$$2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta$$

$$2 \sin 2\theta$$

Maths - Question 24

Original paper page 18; original question and option regions

$$\log(\cosh 3 + \sinh 3) + \log(\cosh 3 - \sinh 3) =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 0

Maths - Question 25

Original paper page 19; original question and option regions

In ΔABC , if $a \sin^2 \frac{C}{2} + c \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{b}{2}$, then $a + c : b =$

ΔABC లో, $a \sin^2 \frac{C}{2} + c \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{b}{2}$ అయితే, అప్పుడు $a + c : b =$

Options :

1. ✓ 2:1

2. ✗ 1:2

3. ✗ 3:2

4. ✗ 4:3

Maths - Question 26

Original paper page 19; original question and option regions

In ΔABC , $r_1 + r_2 + r_3 - r =$

ΔABC $\mathfrak{S}^6$, $r_1 + r_2 + r_3 - r =$

Options :

1. ✓ $4R$

2. ✗ $2R$

3. ✗ $4R \sin A$

4. ✗ $4R \cos A$

Maths - Question 27

Original paper page 20; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $s-a:s-b:s-c=2:3:4$, then $\cot A:\cot C=$

$\triangle ABC$ లో, $s-a:s-b:s-c=2:3:4$ అయితే, అప్పుడు $\cot A:\cot C=$

Options :

1. ✖ 6:7

2. ✖ 19:30

3. ✖ 6:19

4. ✔ 1:5

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

If $\frac{x^2 - 7x + 2}{x^4 + 3x^2 + 4} = \frac{Ax + B}{x^2 + ax + 2} + \frac{Cx + D}{x^2 + bx + 2}$ and $a > b$, then $B + D =$

$\frac{x^2 - 7x + 2}{x^4 + 3x^2 + 4} = \frac{Ax + B}{x^2 + ax + 2} + \frac{Cx + D}{x^2 + bx + 2}$ మరియు $a > b$ అయితే, అప్పుడు $B + D =$

Options :

1. ✖ $a + b$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$2a + b$$

$$a + 2b$$

$$a - b$$

Maths - Question 29

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ and $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 5\vec{k}$, then

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 5\vec{k}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $|\vec{a} - \vec{b}| > |\vec{a}| + |\vec{b}|$

2. ✔ $|\vec{a} - \vec{b}| > |\vec{b}| - |\vec{a}|$

3. ✖ $|\vec{a} + \vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$

4. ✖ $||\vec{a}| - |\vec{b}|| > |\vec{a} - \vec{b}|$

Let $\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ and $\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ be the position vectors of points A and B respectively. If C is a point on the line joining A and B such that $BC = 10$, then the position vector of C can be

$\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ మరియు $\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ లు వరుసగా A మరియు B అనే బిందువుల స్థాన సదిశలనుకుందాం. A మరియు B లను కలిపే రేఖ పైన C అనే బిందువు $BC = 10$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, అప్పుడు C యొక్క స్థాన సదిశ కాగలిగేది

Options :

1. ✓ $\vec{i} + 8\vec{j} - 10\vec{k}$

2. ✗ $\vec{i} + 4\vec{j} - 6\vec{k}$

3. ✗ $\vec{i} - 8\vec{j} + 10\vec{k}$

4. ✗ $\vec{i} - 4\vec{j} - 6\vec{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{b} = 6\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ are two vectors such that $\vec{a} \cdot \vec{b}$ is minimum, then $t =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 6\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ అనే రెండు సదిశలు $\vec{a} \cdot \vec{b}$ కనిష్టం అయ్యేటట్లు

ఉంటే, అప్పుడు $t =$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$-\frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{8}$$

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -3\vec{i} + 5\vec{j} - 4\vec{k}$ and $\vec{c} = 6\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$, then $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -3\vec{i} + 5\vec{j} - 4\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = 6\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$ అయితే, అప్పుడు

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) =$$

Options :

1. ✓ -216

2. ✗ 243

3. ✗ 81

4. ✗ -27

Maths - Question 33

Original paper page 24; original question and option regions

Let π_1 be the plane determined by the vectors $\bar{i} + \bar{j}$ and $\bar{j} + \bar{k}$, π_2 be the plane determined by the vectors $\bar{i} - \bar{j}$ and $\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$. Let $\bar{a}$ be a vector parallel to the line of intersection of π_1 and π_2 . If $|\bar{a}| = \sqrt{14}$, then $|\bar{a} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + \bar{k})| =$

$\bar{i} + \bar{j}$ మరియు $\bar{j} + \bar{k}$ సదిశలచే నిర్దేశించబడిన తలాన్ని π_1 అని, $\bar{i} - \bar{j}$ మరియు $\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ సదిశలచే నిర్దేశించబడిన తలాన్ని π_2 అని అనుకుందాం. $\bar{a}$ అనేది π_1 మరియు π_2 ల ఖండన రేఖకు సమాంతరంగా ఉన్న ఒక సదిశ అనుకుందాం. $|\bar{a}| = \sqrt{14}$ అయితే, అప్పుడు $|\bar{a} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + \bar{k})| =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

Which one of the following is false?

క్రింది వాటిలో ఏది అసత్యం?

Mean deviation from the mean and the Mean deviation from the Median must always be equal.

మధ్యమం నుంచి మధ్యమ విచలనము మరియు మధ్యగతం నుంచి మధ్యమ విచలనం
విల్లప్పుడూ సమానంగా వుండాలి.

The measure of variability which is a number independent of units, is called the coefficient of variation

యూనిట్లకు స్వతంత్రంగా కేవలం ఒక సంఖ్య గా వుండే విస్తృతి యొక్క కొలతను, విచలనాంకం
అంటారు.

The coefficient of variation is a relative measure of variation
విచలనాంకం, విచలనము యొక్క ఒక సాపేక్ష కొలత.

Among two given data, the one having greater coefficient of variation is said to have more variability than the other.

రెండు దత్తాంశములలో పెద్ద విచలనాంకమును కలిగినది, రెండో దాని కంటే ఎక్కువ విచలనాన్ని
కలిగి ఉంటుంది అంటాము.

If A, B and C are three independent events of a random experiment such that

$$P(A \cap B^c \cap C^c) = \frac{1}{4}, \quad P(A^c \cap B \cap C^c) = \frac{1}{8} \text{ and } P(A^c \cap B^c \cap C^c) = \frac{1}{4}, \text{ then } P(A),$$

$P(B)$ and $P(C)$ are respectively

$$P(A \cap B^c \cap C^c) = \frac{1}{4}, \quad P(A^c \cap B \cap C^c) = \frac{1}{8} \text{ మరియు } P(A^c \cap B^c \cap C^c) = \frac{1}{4}$$

అయ్యేటట్లుగా A, B మరియు C లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క మూడు స్వతంత్ర

ఘటనలు అయితే, అప్పుడు $P(A)$, $P(B)$ మరియు $P(C)$ వరుసగా

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$

2. ✖ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

3. ✔ $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$

One card is missing in a pack of 52 playing cards. If two cards are drawn randomly from the remaining cards at a time and are found to be spades, then the probability that the missing card is not a spade is

52 పేక ముక్కల కట్ట నుండి ఒక ముక్క కనిపించకుండా పోయింది. మిగిలిన పేక ముక్కల నుండి ఒకేసారి యాదృచ్ఛికంగా రెండు పేక ముక్కలను తీసి అవి ఇస్పేటు ముక్కలని గుర్తిస్తే, కనిపించకుండా పోయిన పేక ముక్క ఇస్పేటు కాకపోవడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{50}$

2. ✔ $\frac{39}{50}$

3. ✖ $\frac{39}{52}$

4. ✖ $\frac{38}{52}$

Maths - Question 37

Original paper page 28; original question and option regions

The probability that A speaks truth is $\frac{4}{5}$, while the probability that B speaks truth is $\frac{3}{4}$. Then the probability that A and B contradict each other, when asked to reveal the fact is

A సత్యం మాట్లాడే సంభావ్యత $\frac{4}{5}$ మరియు B సత్యం మాట్లాడే సంభావ్యత $\frac{3}{4}$. A మరియు B లు ఒక విషయానికి సంబంధించి నిజం చెప్పడంలో పరస్పరం విభేదించడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{20}$

2. ✖ $\frac{1}{5}$

3. ✔ $\frac{7}{20}$

4. ✖ $\frac{4}{5}$

Maths - Question 38

Original paper page 28; original question and option regions

If $X_1, X_2, \dots, X_n$ are n independent events such that $P(X_r) = \frac{1}{r+1}$, $r = 1, 2, \dots, n$,

then the probability that none of the n events occur is

$P(X_r) = \frac{1}{r+1}$, $r = 1, 2, \dots, n$, అయ్యేటట్లుగా $X_1, X_2, \dots, X_n$ లు ' n ' స్వతంత్ర ఘటనలు

ఉంటే, అప్పుడు ఆ n ఘటనలలో ఏదీ జరగకుండా ఉండటానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n+1}$$

$$\frac{n}{n+1}$$

$$\frac{n+1}{n+2}$$

Maths - Question 39

Original paper page 29; original question and option regions

If the mean and variance of a binomial variable X are 2 and 1 respectively, then

$$P(X > 1) =$$

ఒక ద్విపద చలరాశి X యొక్క అంకమధ్యమము మరియు విస్తృతి వరుసగా 2 మరియు 1 అయితే, అప్పుడు $P(X > 1) =$

Options :

1. ✖ $\frac{11}{32}$

2. ✖ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{11}{12}$$

$$\frac{11}{12}$$

$$\frac{11}{16}$$

$$\frac{11}{16}$$

Maths - Question 40

Original paper page 30; original question and option regions

The probability that a person chosen at random is left handed (in hand writing) is 0.1. Then the probability that in a group of 10 people there is a left handed person is

యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసిన ఒక వ్యక్తికి ఎడమచేతి వాటం (రాయడానికి సంబంధించి) గల వాడిగా వుండే సంభావ్యత 0.1. అప్పుడు 10 మంది వ్యక్తుల సముదాయంలో ఒకరు ఎడమచేతి వాటం గలవాడిగా వుండే సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $(0.9)^9$

2. ✗ $(0.9)^8$

3. ✗ $(0.9)^6$

4. ✗ 0.9

Maths - Question 41

Original paper page 31; original question and option regions

If $A(2, 3)$ and $B(2, -3)$ are two points, then the equation of the locus of a point P such that $PA + PB = 8$ is

$A(2, 3)$ మరియు $B(2, -3)$ రెండు బిందువులు అయితే, $PA + PB = 8$ అయ్యేటట్లుగా ఉండే ఒక బిందువు P యొక్క బిందుపథ సమీకరణం

Options :

1. ✓ $16x^2 + 7y^2 - 64x - 48 = 0$

2. ✗ $16x^2 + 7y^2 - 64x + 48 = 0$

3. ✗ $16x^2 - 7y^2 + 64x - 48 = 0$

4. ✗ $16x^2 - 7y^2 + 64x + 48 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 31; original question and option regions

In ΔABC , if $A=(1, 2)$ and the equations of the medians through B and C are $x + y = 5$ and $x = 4$ respectively, then the area of ΔABC is

త్రిభుజం ABC లో $A=(1, 2)$ మరియు B మరియు C నుండి గల మధ్యగత రేఖలు వరుసగా

$x + y = 5$ మరియు $x = 4$ అయితే, అప్పుడు ΔABC వైశాల్యం

Options :

1. ✖ 12

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

9

4

Maths - Question 43

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of the line, passing through the point $(a \cos^3 \theta, a \sin^3 \theta)$ and perpendicular to the line $x \cos \theta - y \sin \theta = a$, is

$(a \cos^3 \theta, a \sin^3 \theta)$ చిందువు గుండా పోతూ, $x \cos \theta - y \sin \theta = a$ రేఖకు లంబంగా ఉండే రేఖ యొక్క సమీకరణము

Options :

1. ✓ $2x \sin \theta + 2y \cos \theta = a \sin 2\theta$

2. ✗ $x \cos \theta - y \sin \theta = a \sin 2\theta$

3. ✗ $x \sin \theta + y \sin \theta = a \cos 2\theta$

4. ✗ $x \sin \theta - y \cos \theta = a \cos 2\theta$

Maths - Question 44

Original paper page 33; original question and option regions

A ray of light incident along a line, meets another line $7x - y + 1 = 0$ at the point $(0, 1)$ and it is then reflected from this point along the line $y + 2x = 1$. Then the equation of the line of incidence of the ray of light is

ఒక రేఖ వెంబడి పతనమయ్యే ఒక కాంతి కిరణము, మరొక రేఖ $7x - y + 1 = 0$ ను $(0, 1)$ బిందువు వద్ద తాకి, అప్పుడు అది ఆ బిందువు నుండి $y + 2x = 1$ రేఖ వెంబడి పరావర్తనం చెందింది. అప్పుడు ఆ కాంతి కిరణపు పతన రేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $41x - 25y + 25 = 0$

2. ✖ $41x + 38y + 38 = 0$

3. ✔ $41x - 38y + 38 = 0$

4. ✖ $41x + 25y - 25 = 0$

Maths - Question 45

Original paper page 33; original question and option regions

If the lines joining the origin to the points of intersection of a line L and $x^2 + y^2 = 4$ are the coordinate axes, then the equation of the line L is

L అనే రేఖ మరియు $x^2 + y^2 = 4$ ల ఖండన బిందువులను మూలబిందువుతో కలిపే రేఖలు నిరుపకాక్షాలు అయితే, అప్పుడు L యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✓ $x + y = 2$

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$x + y = 4$$

$$x + y = 1$$

$$x + y = 0$$

Maths - Question 46

Original paper page 34; original question and option regions

If the chord through $(1, -2)$ cuts the curve $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ at P and Q, then the angle subtended by PQ at the origin is

$(1, -2)$ బిందువు గుండా పోవు జ్యా $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ వక్రాన్ని P మరియు Q వద్ద ఖండిస్తే PQ రేఖ మూల బిందువు వద్ద చేయు కోణం

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 45°

3. ✖ 60°

4. ✔ 90°

Maths - Question 47

Original paper page 35; original question and option regions

The transformed equation of $2x^2 + 3y^2 - z^2 - 8x + 18y + 2z + 9 = 0$ when the axes are translated to the point $(2, -3, 1)$ is

నిరూపకాక్షాలను $(2, -3, 1)$ బిందువుకు సమాంతర పరివర్తనం చేస్తే, అప్పుడు

$2x^2 + 3y^2 - z^2 - 8x + 18y + 2z + 9 = 0$ యొక్క పరివర్తిత సమీకరణం

Options :

1. ✓ $2x^2 + 3y^2 - z^2 = 25$

2. ✗ $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 25$

3. ✗ $2x^2 - 3y^2 - z^2 = 25$

4. ✗ $2x^2 + 3y^2 - z^2 = 50$

Maths - Question 48

Original paper page 35; original question and option regions

If a point $R(4, y, z)$ lies on the line joining the points $P(2, -3, 4)$ and $Q(8, 0, 10)$, then distance of R from origin is

$R(4, y, z)$ అనే బిందువు, $P(2, -3, 4)$ మరియు $Q(8, 0, 10)$ లను కలిపే రేఖపై ఉంటే, అప్పుడు R నుండి మూల బిందువుకు గల దూరం

Options :

1. ✓ $2\sqrt{14}$

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

6

$$\sqrt{53}$$

$$2\sqrt{21}$$

Maths - Question 49

Original paper page 36; original question and option regions

If the foot of the perpendicular drawn from $(0,0,0)$ to a plane is $(1, 2, 3)$, then equation of the plane is

$(0,0,0)$ నుండి ఒక తలంపై కి గీచిన లంబ పాదం $(1, 2, 3)$ అయితే, అప్పుడు ఆ తలము సమీకరణం

Options :

1. ✖ $2x + y + 3z = 14$

2. ✔ $x + 2y + 3z = 14$

3. ✖ $x + 2y + 3z + 14 = 0$

4. ✖ $x + 2y - 3z = 14$

Maths - Question 50

Original paper page 37; original question and option regions

The line $3x + y - 5 = 0$ touches a circle S at $(1, 2)$. If (h, k) is the centre of the circle S such that $h^2 + hk + k^2 = 37$ and the radius of the circle S is $\sqrt{10}$, then $k =$

S అనే వృత్తాన్ని, $3x + y - 5 = 0$ సరళ రేఖ $(1, 2)$ వద్ద స్పృశిస్తుంది. $h^2 + hk + k^2 = 37$ అయ్యేటట్లుగా వృత్తం S యొక్క కేంద్రం (h, k) మరియు వృత్తం S యొక్క వ్యాసార్థం $\sqrt{10}$ అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 3

3. ✖ 2

Maths - Question 51

Original paper page 37; original question and option regions

If $x + y - 1 = 0$ and $2x - y + 1 = 0$ are conjugate lines with respect to a circle $x^2 + y^2 - 4x + 2fy - 1 = 0$, then $f =$

$x^2 + y^2 - 4x + 2fy - 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $x + y - 1 = 0$ మరియు $2x - y + 1 = 0$ లు సంయుగ్మరేఖలైతే, అప్పుడు $f =$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

−1 or 3

−1 లేదా 3

1 or 2

1 లేదా 2

−2 or 0

−2 లేదా 0

−1 or 2

−1 లేదా 2

Maths - Question 52

Original paper page 38; original question and option regions

The product of the slopes of the common tangents drawn to the circles

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0 \text{ is}$$

$x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ వృత్తాలకు గీచిన ఉమ్మడి

స్పర్శ రేఖల యొక్క వాలుల లబ్ధం

Options :

1. ✖ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{-8}{3}$$

Maths - Question 53

Original paper page 39; original question and option regions

The length of the chord of contact of the point $(2, 1)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా, $(2, 1)$ బిందువు యొక్క స్పర్శ జ్యా పొడవు

Options :

1. ✓ $\frac{8}{\sqrt{5}}$

2. ✗ $\frac{4}{\sqrt{5}}$

3. ✗ $\frac{4\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$

4. ✗ $\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$

Maths - Question 54

Original paper page 40; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 - 4x + 2fy + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2gx - 4y - 1 = 0$ cut orthogonally, then $r_1^2 + r_2^2 - 8 =$

$x^2 + y^2 - 4x + 2fy + 1 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2gx - 4y - 1 = 0$ వృత్తములు లంబచ్ఛేదనం చేసుకుంటూ ఉంటే, అప్పుడు $r_1^2 + r_2^2 - 8 =$

Options :

1. ✖ g^2

2. ✖ $-f^2$

3. ✔ $2g^2$

4. ✖ $-2f^2$

Maths - Question 55

Original paper page 40; original question and option regions

If $(2,3)$ is the vertex and $(3,2)$ is the focus of a parabola, then its equation is

ఒక పరావలయం యొక్క శీర్షం $(2,3)$ మరియు నాభి $(3,2)$ అయితే, అప్పుడు దాని సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + 2xy + y^2 - 18x - 2y + 35 = 0$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$2x^2 + 4xy + 2y^2 - 9x - y + 17 = 0$$

$$x^2 + 2xy + y^2 - 18x - 2y + 17 = 0$$

$$x^2 + 4xy + 4y^2 - 18x + 2y + 9 = 0$$

Maths - Question 56

Original paper page 41; original question and option regions

Let A, A^1 be the end points of major axis, S, S^1 be the foci and B, B^1 be the end points of minor axis of an ellipse E . If $\angle BAB^1 = 60^\circ$, then $\angle SBS^1 =$

ఒక దీర్ఘ వృత్తం E కి A, A^1 లు దీర్ఘాక్షం యొక్క అంత్యబిందువులు, S, S^1 లు నాభులు మరియు B, B^1 ప్రాస్థాక్షం యొక్క అంత్య బిందువులు అనుకుందాం. $\angle BAB^1 = 60^\circ$ అయితే, అప్పుడు $\angle SBS^1 =$

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}(\sqrt{2})$

2. ✔ $\tan^{-1}(-2\sqrt{2})$

3. ✖ $\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

Maths - Question 57

Original paper page 42; original question and option regions

The equation of the pair of asymptotes of the hyperbola $x^2 - 2y^2 - 8x + 8y + 4 = 0$ is

$x^2 - 2y^2 - 8x + 8y + 4 = 0$ అతిపరావలయం యొక్క అనంత స్పర్శ రేఖా యుగ్మం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 - 2y^2 - 8x + 8y - 8 = 0$

2. ✖ $2x^2 - 4y^2 - 16x + 16y - 7 = 0$

3. ✔ $x^2 - 2y^2 - 8x + 8y + 8 = 0$

4. ✖ $2x^2 - 4y^2 - 16x + 16y + 9 = 0$

Let the points $P_1\left(\frac{\pi}{4}\right), P_2\left(\frac{3\pi}{4}\right), P_3\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ and $P_4\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ given in parametric form, lie on the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. Then these four points in that order form

పరామితీయ రూపంలో యివ్వబడిన $P_1\left(\frac{\pi}{4}\right), P_2\left(\frac{3\pi}{4}\right), P_3\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ మరియు $P_4\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ అనే బిందువులు, $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ అనే అతి పరావలయం పై ఉన్నాయనుకుందాం. అప్పుడు ఈ నాలుగు బిందువులు అదే క్రమంలో

Options :

a rectangle

1. ✓ ఒక దీర్ఘచతురస్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

a square

2. ✗ ఒక చతురస్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

a parallelogram

3. ✗ ఒక సమాంతర చతుర్భుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

a rhombus

4. ✗ ఒక సమ చతుర్భుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి

If $f(x)$ and $g(x)$ are two real valued functions such that

$f(g(x+y)) = f(g(x)) + f(g(y))$, $g(1) = 2$ and $f(2) = 1$, then the function $g(f(x))$ is discontinuous on the set

$f(g(x+y)) = f(g(x)) + f(g(y))$, $g(1) = 2$ మరియు $f(2) = 1$, అయ్యేటట్లు $f(x)$ మరియు $g(x)$ లు రెండు వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలు అయితే, అప్పుడు ప్రమేయం $g(f(x))$ విచ్ఛిన్నం అయ్యే బిందువుల సమితి

Options :

1. ✖ $\mathbb{R}$

2. ✖ $(0, \infty)$

3. ✖ $(-\infty, 0)$

Maths - Question 60

Original paper page 44; original question and option regions

If $f(x) = \frac{1-x+\sqrt{9x^2+10x+1}}{2x}$, then $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) =$

$f(x) = \frac{1-x+\sqrt{9x^2+10x+1}}{2x}$ అయితే, అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) =$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$1$$

$$-1$$

$$0$$

$$-1/5$$

Which one of the following function is discontinuous at $x=1$?

$x=1$ వద్ద క్రింది వానిలో విచ్ఛిన్నము అయ్యే ప్రమేయం ఏది?

Options :

1. ✖ $f(x) = \sin^2 x + \tan^2 x + \cos^2 x - \sec^2 x$

2. ✖ $f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\sin x}}$

3. ✔ $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{|x-1| + 2(x-1)^2}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$

4. ✖ $f(x) = e^x + 5$

If the locus of the points on the curve $x^3y^2 + \frac{x^2}{y} = 5$ at which the tangent is parallel to X-axis is $f(x, y) = 0$, then the point that lies on this curve $f(x, y) = 0$ is

$x^3y^2 + \frac{x^2}{y} = 5$ వక్రం పై ఏ బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ X-అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుందో, ఆ బిందువుల బిందుపథం $f(x, y) = 0$ అయితే, ఈ వక్రం $f(x, y) = 0$ పై ఉండే బిందువు

Options :

1. ✖ $(2, \sqrt[3]{3})$

2. ✖ $(\sqrt[3]{2}, 3)$

3. ✔ $(-2, \frac{1}{\sqrt[3]{3}})$

4. ✖ $(-\sqrt[3]{2}, \frac{1}{\sqrt[3]{3}})$

Maths - Question 63

Original paper page 47; original question and option regions

If $x^3 + y^3 = 3axy$, then at $\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$ the value of $3ay'' + 40$ is

$x^3 + y^3 = 3axy$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$ వద్ద $3ay'' + 40$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ -5

2. ✖ 0

If $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(b^2 - a^2), & 0 \leq x \leq a \\ \frac{1}{2}b^2 - \frac{x^2}{6} - \frac{a^3}{3x}, & a < x \leq b \\ \frac{1}{3}\left(\frac{b^3 - a^3}{x}\right), & x > b \end{cases}$, then

$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(b^2 - a^2), & 0 \leq x \leq a \\ \frac{1}{2}b^2 - \frac{x^2}{6} - \frac{a^3}{3x}, & a < x \leq b \\ \frac{1}{3}\left(\frac{b^3 - a^3}{x}\right), & x > b \end{cases}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $f''(a) = 2b$

2. ✖ $f''(a) = 1$

3. ✖ $f''(a) = b^2 - a^2$

4. ✔ $f'(x)$ is not differentiable at $x = a$

4. ✔ $x = a$ వద్ద $f'(x)$ అవకలనీయం కాదు

Maths - Question 65

Original paper page 49; original question and option regions

The area (in sq units) of the triangle formed by the normal drawn at the point $(1, 0)$ on the curve $x = e^{\sin y}$ with the coordinate axes is

వక్రం $x = e^{\sin y}$ పై $(1, 0)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ రేఖ, నిరూపక అక్షాలతో చేసే త్రిభుజ పైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✔ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{3}{8}$

Maths - Question 66

Original paper page 49; original question and option regions

If the tangent drawn to the curve $(x^2 + 1)(y - 3) = x$ at a point P, lying in the first quadrant, is a horizontal line, then the equation of the normal at the point P is

$(x^2 + 1)(y - 3) = x$ వక్రానికి మొదటి పాదంలో ఉన్న బిందువు P వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ క్షితిజ రేఖ అయితే, అప్పుడు ఆ బిందువు P వద్ద అభిలంబరేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x = \frac{7}{2}$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$x = 1$$

$$y = \frac{7}{2}$$

$$y = 1$$

The slope of the tangent at any point (x, y) on the curve, is equal to the product of the coordinates of that point. If the equation of the normal to the curve at the point

$$(\sqrt{2}, e) \text{ is } ax + by = 1, \text{ then } \frac{b}{a} =$$

ఒక వక్రం పై ఏ బిందువు (x, y) వద్దనైనా గీచిన స్పర్శ రేఖ యొక్క వాలు, ఆ బిందువు యొక్క నిరూపకాల లబ్ధానికి సమానం. $(\sqrt{2}, e)$ బిందువు వద్ద ఆ వక్రానికి అభిలంబ రేఖ సమీకరణం

$$ax + by = 1 \text{ అయితే, అప్పుడు } \frac{b}{a} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}e}$

2. ✖ $\frac{e}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\sqrt{2}e$$

$$\frac{\sqrt{2}}{e}$$

Maths - Question 68

Original paper page 51; original question and option regions

The curve represented by

$x = t^5 + 5t^3 + 20t + 7$ and $y = 4t^3 - 3t^2 - 18t + 3$ is decreasing in the interval

$x = t^5 + 5t^3 + 20t + 7$ మరియు $y = 4t^3 - 3t^2 - 18t + 3$ లచే సూచింపబడే వక్రం అవరోహణం అయ్యే అంతరం

Options :

1. ✖ $(-2, -1)$

2. ✖ $(3/2, 2)$

3. ✔ $(-1, 3/2)$

4. ✖ $(-2, 2)$

$$\int \frac{dx}{\sin(x-a) \cos(x-b)} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sin(a-b)} \log \left| \frac{\sin(x-a)}{\cos(x-b)} \right| + C$

2. ✔ $\frac{1}{\cos(b-a)} \log \left| \frac{\sin(x-a)}{\cos(x-b)} \right| + C$

3. ✖ $\frac{1}{\cos(b-a)} \left[\log |\sin(x-a) \cos(x-b)| \right] + C$

4. ✖ $\frac{1}{\sin(a-b)} \left[\log |\sin(x-a) \cos(x-b)| \right] + C$

Maths - Question 70

Original paper page 52; original question and option regions

If $I_n = \int \tan^n x \, dx$ ($n > 1$), then $I_4 + I_6 =$

$I_n = \int \tan^n x \, dx$ ($n > 1$) అయితే, అప్పుడు $I_4 + I_6 =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{5} \tan^5 x + C$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$-\frac{1}{5} \tan^5 x + C$$

✖ $\frac{1}{10} \tan^5 x + C$

✖ $-\frac{1}{10} \tan^5 x + C$

If $\int \sqrt{x}(1-x^3)^{\frac{-1}{2}} dx = \frac{2}{3} g(f(x)) + c$, then

$\int \sqrt{x}(1-x^3)^{\frac{-1}{2}} dx = \frac{2}{3} g(f(x)) + c$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = \sin^{-1} x$

2. ✔ $f(x) = x^{\frac{3}{2}}, g(x) = \sin^{-1} x$

3. ✖ $f(x) = x^{\frac{3}{2}}, g(x) = \cos^{-1} x$

4. ✖ $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = \cos^{-1} x$

Maths - Question 72

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \frac{x^2}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$

2. ✔ $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$

3. ✖ $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$

4. ✖ $\frac{1}{4} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$

Maths - Question 73

Original paper page 55; original question and option regions

Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $|f(x) - f(4)| \leq 2|x - y|^{\frac{3}{2}} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$.

If $f(0) = 1$, then $\int_0^1 f^2(x) dx =$

$|f(x) - f(4)| \leq 2|x - y|^{\frac{3}{2}} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ అయ్యేటట్లు $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ఒక అవకలనీయ ప్రమేయము

అనుకుందాం. $f(0) = 1$ అయితే, అప్పుడు $\int_0^1 f^2(x) dx =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 74

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} x \sin^3 x \cos^2 x \, dx =$$

Options :

1.  $\frac{2\pi}{15}$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{4\pi}{15}$$

$$15$$

$$\frac{\pi}{30}$$

$$30$$

$$\frac{2\pi}{5}$$

$$5$$

Maths - Question 75

Original paper page 56; original question and option regions

If $\int_0^{2\pi} |x \sin x| dx = k\pi$, then $k =$

$\int_0^{2\pi} |x \sin x| dx = k\pi$ అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

Maths - Question 76

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int_{\frac{1}{25}}^3 \frac{e^{\frac{3}{x}}}{x^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{3}(e^{75} - e)$

2. ✖ $\frac{1}{3}(e^{50} - e^{25})$

3. ✖ $-\frac{1}{3}(e^{50} - e)$

4. ✔ $\frac{1}{3}(e^{75} - e)$

Maths - Question 77

Original paper page 57; original question and option regions

The area (in sq. units) bounded by the curves $y = \frac{8}{x}$, $y = 2x$ and $x = 4$ is

$y = \frac{8}{x}$, $y = 2x$ మరియు $x = 4$ వక్రాలచే పరిబద్ధమయ్యే వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. ✓ $12 - 8\log 2$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$12 + 8 \log 2$$

$$12 - 8 \log 4$$

$$12 + 8 \log 4$$

Maths - Question 78

Original paper page 58; original question and option regions

Which one of the following is a linear differential equation?

ఈ క్రింది వానిలో ఏకఘాత అవకలన సమీకరణం ఏది?

Options :

1. ✖ $\frac{dx}{dy} + y^2 = e^{e^x}$

2. ✖ $dr + (2r^2 \cot \theta + \sin 2\theta) d\theta = 0$

3. ✖ $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} (e^x - e^{-y})$

4. ✔ $x^2 dy + xy dx - 1 = 0$

Maths - Question 79

Original paper page 59; original question and option regions

If $X = x + h$, $Y = y + k$ transforms $\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 3y - 7}{3x + 2y - 8}$ to a homogeneous differential equation, then $(h, k) =$

$X = x + h$ మరియు $Y = y + k$ అనేవి, $\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 3y - 7}{3x + 2y - 8}$ ను ఒక సమఘాతీయ అవకలన సమీకరణం లోనికి రూపాంతరం చెందిస్తే, అప్పుడు $(h, k) =$

Options :

1. ✖ (1, 2)

2. ✔ (2, 1)

3. ✖ (7, 8)

4. ✖ (8, 7)

Maths - Question 80

Original paper page 59; original question and option regions

If $\log y$ is an integrating factor of $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$, then $P(y) =$

$\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$ యొక్క ఒక సమాకలన గుణకం $\log y$ అయితే, $P(y) =$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

1

$y + \log y$

2. ✖

$\frac{y}{\log y}$

3. ✖

$\frac{\log y}{y}$

4. ✔

$\frac{1}{y \log y}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ is

వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $[-3, 3]$

2. ✖ $[-3, 0]$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$[0, 3]$

$[-2, 2]$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = x + \frac{1}{x}$, then the value of $(f(x))^2 =$

$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ను $f(x) = x + \frac{1}{x}$ గా నిర్వచిస్తే, $(f(x))^2$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $f(x) + f(0)$

2. ✖ $f(x^2) + f(2)$

3. ✖ $f(x^3) + f(0)$

4. ✔ $f(x^2) + f(1)$

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & 3 & 1 \\ -5 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ is expressed as a sum of a symmetric matrix P and skew symmetric matrix Q, then $P^T - Q^T =$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & 3 & 1 \\ -5 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ ను ఒక సౌష్ఠవ మాత్రిక P మరియు ఒక వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక Q ల మొత్తంగా వ్యక్త పరిస్తే, అప్పుడు $P^T - Q^T =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} 8 & -16 & -4 \\ 2 & 8 & 7 \\ 6 & 14 & -16 \end{bmatrix}$

2. ✔ $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & 3 & 1 \\ -5 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

3. ✖ $\begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/2 \\ 2 & 3/2 & 1/2 \\ -5/2 & 7/2 & 1 \end{bmatrix}$

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If $A + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & -3 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ and $2A - B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, then $\text{Tr}[A] - \text{Tr}[B] =$

$A + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & -3 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ మరియు $2A - B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ అయితే, $\text{Tr}[A] - \text{Tr}[B] =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

The sum of the distinct values of x for which the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \end{bmatrix}$ has no inverse, is

మాత్రిక $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \end{bmatrix}$ కి విలోమం లేకుండా ఉండేట్లుగా ఉండే x యొక్క విభిన్న విలువల

మొత్తము

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 3

3. ✖ 2

4. ✔ -1

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $-3 + ix^2y$ and $x^2 + y + 4i$ are complex conjugates, then $x =$

$-3 + ix^2y$ మరియు $x^2 + y + 4i$ లు సంక్లిష్ట సంయుగ్మాలయితే, అప్పుడు $x =$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$\pm 1$$

$$\pm 3$$

$$\pm 4$$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If $z = 1 + \cos \theta - i \sin \theta$ and $0 < \theta < \pi$, then $\left[|z-1|^2 - \frac{|z|^2}{4} \right]^{1/2} =$

$z = 1 + \cos \theta - i \sin \theta$ మరియు $0 < \theta < \pi$ అయితే, అప్పుడు $\left[|z-1|^2 - \frac{|z|^2}{4} \right]^{1/2} =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{2} \cos \theta$

2. ✖ $\sqrt{2} \sin \theta$

3. ✖ $\cos \left(\frac{\theta}{2} \right)$

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

In the Argand plane, the values of z satisfying the equation $|z-1| = |i(z+1)|$ lie on

$|z-1| = |i(z+1)|$ సమీకరణాన్ని తృప్తి పరచే z విలువలు ఆర్గాండ్ తలంలో

Options :

the Y – axis

Y – అక్షం పైన ఉంటాయి

1. ✓

a Parabola

ఒక పరావాలయము పైన ఉంటాయి

2. ✗

a Hyperbola

ఒక అతి పరావలయము పైన ఉంటాయి

3. ✗

the X – axis

X – అక్షం పైన ఉంటాయి

4. ✗

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2$ are the cube roots of unity and $(x+y)(x\omega+y\omega^2)(x\omega^2+y\omega) = f(x, y)$, then $f(2, 3) =$

$1, \omega, \omega^2$ లు ఏకకపు ఘనమూలాలు మరియు $(x+y)(x\omega+y\omega^2)(x\omega^2+y\omega) = f(x, y)$ అయితే, అప్పుడు $f(2, 3) =$

Options :

1. ✖ 16

2. ✖ 24

3. ✔ 35

4. ✖ 45

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

If the roots of the equation $3x^2 + 4kx + 3 = 0$ are non-real, then k lies in the interval

సమీకరణము $3x^2 + 4kx + 3 = 0$ యొక్క మూలాలు వాస్తవేతరములైతే, అప్పుడు k ఉండే

అంతరము

Options :

1. ✖ $\left[-2, \frac{-3}{2}\right]$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\left[\frac{3}{2}, 2 \right]$$

$$\left(\frac{-3}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$(2, 3)$$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

If $\operatorname{cosec} \theta$, and $\cot \theta$ are the roots of $cx^2 + bx + a = 0$ ($bc \neq 0$), then $b^2(b^2 - 4ac) =$

$cx^2 + bx + a = 0$ ($bc \neq 0$) యొక్క మూలాలు $\operatorname{cosec} \theta$ మరియు $\cot \theta$ అయితే, అప్పుడు

$$b^2(b^2 - 4ac) =$$

Options :

1. ✖ $-2c^4$

2. ✖ $2c^4$

3. ✖ $-c^4$

4. ✔ c^4

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

The sum of the fourth powers of the roots of the equation $16x^2 - 10x + 1 = 0$ is

సమీకరణం $16x^2 - 10x + 1 = 0$ యొక్క మూలాల యొక్క 4వ ఘాతాల మొత్తం

Options :

1. ✓ $\frac{257}{4096}$

2. ✗ $\frac{257}{2048}$

3. ✗ $\frac{257}{1024}$

4. ✗ $\frac{257}{512}$

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If $P(x) = 0$ is a polynomial equation of least degree with integer coefficients and $\sqrt{2} + \sqrt{3}i$ is one of its roots, then that equation is

పూర్ణాంకాలను గుణకాలుగా కలిగిన కనిష్ట తరగతి బహుపది సమీకరణం $P(x) = 0$ యొక్క ఒక మూలం $\sqrt{2} + \sqrt{3}i$ అయితే, అప్పుడు ఆ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^6 - 2x^4 + 2x^2 - 25 = 0$

2. ✖ $x^5 + 3x^4 + 2x^2 + 24 = 0$

3. ✔ $x^4 + 2x^2 + 25 = 0$

4. ✖ $x^4 - 2x^2 + 25 = 0$

Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

A question paper has two sections A and B in which section-A has 8 questions and section-B has 6 questions. A student has to answer a total of 10 questions, choosing atleast 4 questions from section-A and atleast 3 questions from section-B. Then the number of ways a student can answer that paper is

ఒక ప్రశ్నా పత్రంలో గల రెండు విభాగాలు A, B లలో విభాగం - A లో 8 ప్రశ్నలు, విభాగం - B లో 6 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఒక విద్యార్థి విభాగం - A నుండి కనీసం 4 ప్రశ్నలు, విభాగం - B నుండి కనీసం 3 ప్రశ్నలు ఎంచుకుంటూ మొత్తం మీద పది ప్రశ్నలకు సమాధానాలను వ్రాయాలి. అప్పుడు ఒక విద్యార్థి ఆ ప్రశ్నాపత్రమునకు సమాధానము వ్రాయగలిగే విధాల సంఖ్య

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

800

820

840

986

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The coefficient of x^3 in the expansion of $(1-x)^{\frac{3}{2}}$, $(|x| < 1)$ is

$(1-x)^{\frac{3}{2}}$, $(|x| < 1)$ యొక్క విస్తరణలో x^3 యొక్క గుణకం

Options :

1. ✖ $-\frac{3}{16}$

2. ✔ $\frac{1}{16}$

3. ✖ $\frac{1}{8}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{3}{16}$$

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If the sum of the coefficients of even powers of x in the expansion of $(1 - x + x^2)^{2n}$ is 3281, then $n =$

$(1 - x + x^2)^{2n}$ యొక్క విస్తరణలోని x యొక్క సరిఘాతాల యొక్క గుణకాల మొత్తం 3281 అయితే, అప్పుడు $n =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 5

3. ✗ 6

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

If 5 dice are rolled simultaneously, then the number of ways of getting a total of seven of the numbers appear on their faces is

5 పాచికలను ఏకకాలంలో దొర్లించినపుడు వాటి ముఖాలపై వచ్చే అంకెల మొత్తం ఏడును పొందగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 15

3. ✖ 20

4. ✖ 25

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

The numbers of positive even divisors of 6300 is

6300 యొక్క ధన సరి భాజకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 30

2. ✖ 24

3. ✖ 18

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

36

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

If $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3}$ and $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{4}$, then $\cos(\alpha + \beta) =$

$\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3}$ మరియు $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{4}$ అయితే, అప్పుడు $\cos(\alpha + \beta) =$

Options :

1. ✖ $\frac{24}{25}$

2. ✔ $\frac{7}{25}$

3. ✖ $\frac{13}{25}$

4. ✖ $\frac{12}{13}$

Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

$$\left(1 + \cos \frac{\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{2\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{3\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{4\pi}{8}\right) \dots \left(1 + \cos \frac{7\pi}{8}\right) =$$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{16}$

2. ✗ $\frac{1}{64}$

3. ✗ $\frac{3}{16}$

4. ✗ $\frac{3}{64}$

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

If $3\sin^4 x + 2\cos^4 x = \frac{6}{5}$ and x is an acute angle, then $\tan 2x =$

x ఒక లఘుకోణము మరియు $3\sin^4 x + 2\cos^4 x = \frac{6}{5}$ అయితే, అప్పుడు $\tan 2x =$

Options :

1. ✖ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$2\sqrt{6}$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{5}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{5}$$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

If $f_n(x) = \frac{1}{2n} [\sin^{2n} x + \cos^{2n} x]$, then $f_1(x) + f_2(x) - f_3(x) =$

$f_n(x) = \frac{1}{2n} [\sin^{2n} x + \cos^{2n} x]$ అయితే, అప్పుడు $f_1(x) + f_2(x) - f_3(x) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{5}{12}$

3. ✖ $\frac{11}{12}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{7}{12}$$

Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

If $\cos \theta$, $\sin \theta$ and $\cot \theta$ are in geometric progression, then

$$\sin^9 \theta + \sin^6 \theta + 3 \sin^5 \theta + \sin^3 \theta + \sin^2 \theta =$$

$\cos \theta$, $\sin \theta$ మరియు $\cot \theta$ లు గుణశ్రేణిలో ఉంటే, అప్పుడు

$$\sin^9 \theta + \sin^6 \theta + 3 \sin^5 \theta + \sin^3 \theta + \sin^2 \theta =$$

If $\cosh x = \operatorname{cosec} \theta$, then $\coth^2 \frac{x}{2} =$

$\cosh x = \operatorname{cosec} \theta$ అయితే, అప్పుడు $\coth^2 \frac{x}{2} =$

Options :

1. ✖ $\tan^2 \frac{\theta}{2}$

2. ✖ $\tan^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$

3. ✖ $\cot^2 \frac{\theta}{2}$

4. ✔ $\cot^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right)$

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

In ΔABC , if $r_1 : r_2 = 7 : 8$ and $r_1 : r_3 = 3 : 4$, then $a : b : c =$

ΔABC లో $r_1 : r_2 = 7 : 8$ మరియు $r_1 : r_3 = 3 : 4$ అయితే, అప్పుడు $a : b : c =$

Options :

1. ✖ 24 : 21 : 28

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$8:7:6$$

$$13:14:15$$

$$7:8:6$$

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $(\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B) = \sin C(\sin B + \sin C)$, then $\angle A =$

$\triangle ABC$ లో $(\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B) = \sin C(\sin B + \sin C)$ అయితే, అప్పుడు $\angle A =$

Options :

1. ✖ 60°

2. ✖ 30°

3. ✖ 150°

4. ✔ 120°

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if A, B, C are in arithmetic progression, then $\frac{c}{a} \sin 2A + \frac{a}{c} \sin 2C =$

$\triangle ABC$ లో A, B, C లు అంకశ్రేణి లో ఉంటే, అప్పుడు $\frac{c}{a} \sin 2A + \frac{a}{c} \sin 2C =$

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. ✔ $\sqrt{3}$

3. ✖ 1

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

Let x be a real number and $-2 < x < 2$. When $\frac{x+1}{(x+3)(x-2)}$ is expanded in powers of x , then the coefficient of x^3 is

x ఒక వాస్తవసంఖ్య మరియు $-2 < x < 2$ అనుకుందాం. అప్పుడు $\frac{x+1}{(x+3)(x-2)}$ ను x

యొక్క ఘాతాలలో విస్తరించి రాసినప్పుడు x^3 యొక్క గుణకం

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$-\frac{55}{1296}$$

2. ✖ $-\frac{97}{216}$

3. ✖ $-\frac{13}{216}$

4. ✖ $-\frac{119}{1800}$

If $\vec{a} = t\vec{b}$ where $t < 0$ is a scalar, then

$\vec{a} = t\vec{b}$, $t < 0$ ఒక అదిశ అయితే.

Options :

$\vec{a}, \vec{b}$ are like vectors and $|\vec{a}| > |\vec{b}|$

$\vec{a}, \vec{b}$ లు సజాతీయ సదిశలు మరియు $|\vec{a}| > |\vec{b}|$

1. ✖

$\vec{a}, \vec{b}$ are unlike vectors and $|\vec{a}| > |\vec{b}|$

$\vec{a}, \vec{b}$ లు విజాతీయ సదిశలు మరియు $|\vec{a}| > |\vec{b}|$

2. ✖

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}$ are like vectors and $|\vec{a}| < |\vec{b}|$

$\vec{a}, \vec{b}$ లు సజాతీయ సదిశలు మరియు $|\vec{a}| < |\vec{b}|$

$\vec{a}, \vec{b}$ are unlike vectors and either $|\vec{a}| \geq |\vec{b}|$ or $|\vec{a}| < |\vec{b}|$

$\vec{a}, \vec{b}$ లు విజాతీయ సదిశలు మరియు $|\vec{a}| \geq |\vec{b}|$ లేదా $|\vec{a}| < |\vec{b}|$

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be coinitial vectors and $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$ and $\vec{b} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - \vec{k}$. Let $(\vec{a}, \vec{b}) = \theta$ be an acute angle and $\vec{c}$ be the vector along the bisector of the angle θ . If $\lambda, x, y \in \mathbb{R}$, then $\vec{c} =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు సహారంభ సదిశలు, $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - \vec{k}$. అనుకుందాం.

$(\vec{a}, \vec{b}) = \theta$ ఒక లఘుకోణము మరియు θ కోణం యొక్క సమద్విఖండన రేఖ వెంబడి ఉన్న సదిశను $\vec{c}$ అనుకుందాం. $\lambda, x, y \in \mathbb{R}$ అయితే, అప్పుడు $\vec{c} =$

Options :

1. ✖ $\lambda(5\vec{i} + 6\vec{j} + 4\vec{k})$

2. ✖ $\lambda(-\vec{i} - 8\vec{j} + 6\vec{k})$

3. ✔ $(2x + 3y)\vec{i} + (7y - x)\vec{j} + (5x - y)\vec{k}$

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$(2x + 3y)\bar{i} + (x + 7y)\bar{j} + (5x + y)\bar{k}$$

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} - 5\vec{j} + 8\vec{k}$, $\vec{b} = 7\vec{i} - 5\vec{j} + 3\vec{k}$ are two vectors and $(2\vec{a} - 3\vec{b}) \times (4\vec{a} + \vec{b}) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, then $x + y + z =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - 5\vec{j} + 8\vec{k}$, $\vec{b} = 7\vec{i} - 5\vec{j} + 3\vec{k}$ రెండు సదిశలు మరియు

$(2\vec{a} - 3\vec{b}) \times (4\vec{a} + \vec{b}) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ అయితే, అప్పుడు $x + y + z =$

Options :

1. ✖ -1000

2. ✔ 1400

3. ✖ 1000

4. ✖ -1400

Maths - Question 32

Original paper page 26; original question and option regions

If $\bar{a}, \bar{b}$ are two unit vectors with $(\bar{a}, \bar{b}) = \theta$ and $|\bar{a} - \bar{b}| = 1$, then $2|\bar{a} + \bar{b}| \cos \frac{\theta}{2} =$

$\bar{a}, \bar{b}$ లు రెండు యూనిట్ సదిశలు, $(\bar{a}, \bar{b}) = \theta$ మరియు $|\bar{a} - \bar{b}| = 1$ అయితే, అప్పుడు

$$2|\bar{a} + \bar{b}| \cos \frac{\theta}{2} =$$

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 1

3. ✗ $\sqrt{3}$

4. ✗ 9

Maths - Question 33

Original paper page 26; original question and option regions

If the vectors $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ and $\vec{c} = p\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ are coplanar, then

$$|\vec{a} \times \vec{c}| =$$

$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = 4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = p\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ అనే సదిశలు సతలీయాలైతే,

అప్పుడు $|\vec{a} \times \vec{c}| =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{14}$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{3\sqrt{10}}{2}$$

$$\sqrt{26}$$

$$\frac{\sqrt{90}}{4}$$

Students of two sections A and B of a class show the following results in a test conducted for 100 marks.

	Section A	Section B
Number of students	50	60
Average marks in the test	45	45
Variance of distribution of marks	64	81

Then

ఒక తరగతికి చెందిన రెండు విభాగాలు A, B లలోని విద్యార్థులు, 100 మార్కులకు జరిపిన ఒక పరీక్షలో క్రింది ఫలితాలను సాధించారు.

	విభాగం A	విభాగం B
విద్యార్థుల సంఖ్య	50	60
పరీక్షలో సగటు మార్కులు	45	45
మార్కుల విభాజనపు విస్తృతి	64	81

అప్పుడు

Options :

variability of section B > variability of section A

1. ✓ విభాగం B యొక్క విచలనము > విభాగం A యొక్క విచలనము

variability of section A > variability of section B

2. ✗ విభాగం A యొక్క విచలనము > విభాగం B యొక్క విచలనము

variability of section A = variability of section B

3. ✗ విభాగం A యొక్క విచలనము = విభాగం B యొక్క విచలనము

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

The data is not sufficient to compare the variability of the sections

విభాగముల విచలనాన్ని సరిపోల్చడానికి దత్తాంశము సరిపోదు

A bag contains 12 two rupee coins, 7 one rupee coins and 4 fifty paise coins. If three coins are selected at random, then the probability that the sum of the values of the three coins is not an integral multiple of a rupee is

ఒక సంచిలో 12 రెండు రూపాయి నాణేలు, 7 రూపాయి నాణేలు, 4 ఏబది పైసల నాణేలు

వున్నాయి. ఆ సంచి నుంచి యాదృచ్ఛికంగా మూడు నాణేలను ఎంపిక చేస్తే, ఆ మూడు నాణేల మొత్తం విలువ ఒక రూపాయి యొక్క పూర్ణాంక గుణకం కానట్టి సంభావ్యత

Options :

$$\frac{4\left({}^{12}C_2 \cdot {}^7C_2 + {}^{12}C_1 \cdot {}^7C_1 + {}^7C_2\right) + 3\left({}^{12}C_1 + {}^7C_1\right)}{{}^{23}C_3}$$

1. ✖

$$\frac{4\left({}^{12}C_1 \cdot {}^7C_1 + {}^{12}C_2 + {}^7C_2\right) + {}^3C_3}{{}^{23}C_3}$$

2. ✔

$$\frac{4\left({}^{12}C_2 \cdot {}^7C_1 + {}^{12}C_1 \cdot {}^7C_2\right) + 3\left({}^{12}C_1 \cdot {}^7C_2\right)}{{}^{23}C_3}$$

3. ✖

$$\frac{4\left({}^{12}C_3 + {}^7C_3\right) + 3\left({}^{12}C_1 + {}^7C_1\right)}{{}^{23}C_3}$$

4. ✖

If A,B are any two events of a random experiment and $P(B) \neq 1$, then $P(A|B^c) =$

A,B లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలోని ఏదైనా రెండు ఘటనలు అవుతూ $P(B) \neq 1$ అయితే, అప్పుడు $P(A|B^c) =$

Options :

1. ✖
$$\frac{P(A) + P(A \cap B)}{1 - P(B)}$$

2. ✔
$$\frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$$

3. ✖
$$\frac{P(A) + P(A \cap B)}{1 + P(B)}$$

4. ✖
$$\frac{P(A)}{1 + P(B)}$$

A bag contains 10 similar balls, of which 4 are blue and 6 are red. Three balls are taken out at random from the bag one after the other without replacement. The probabilities that all the three balls drawn are red is

ఒక సంచిలో 10 ఒకే మాదిరి బంతులున్నాయి. వీటిలో 4 నీలం రంగువి మరియు 6 ఎర్ర రంగువి. ఆ సంచి నుండి మూడు బంతులను, తీసిన బంతిని తిరిగి చేర్చకుండా ఒకదాని తరువాత ఒకటి యాదృచ్ఛికంగా బయటకు తీస్తే, ఆ మూడూ ఎర్రటి బంతులు అయ్యే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

2. ✔ $\frac{1}{6}$

3. ✖ $\frac{5}{9}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 38

Original paper page 32; original question and option regions

If A and B are among 20 persons who sit at random along a round table, then the probability that there are any six persons between A and B is

ఒక గుండ్రని బల్ల చుట్టూ యాదృచ్ఛికంగా కూర్చున్న 20 మంది వ్యక్తులలో A మరియు B లు ఉంటే, అప్పుడు A, B మధ్య ఎవరైనా ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉండే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{5}{16}$

3. ✔ $\frac{2}{19}$

4. ✖ $\frac{2}{81}$

Maths - Question 39

Original paper page 32; original question and option regions

It is observed that there will be 25 blood specimens of normal persons, if 100 blood samples are tested. If 10 specimens are sent to a laboratory for testing, then the probability of having at least two specimens of normal persons is

100 రక్త నమూనాలను పరీక్షించినప్పుడు వాటిలో 25 నమూనాలు ఆరోగ్యవంతులవి

అవుతాయని గమనించారు. ఒక రక్త పరీక్ష కేంద్రమునకు 10 నమూనాలను రక్త పరీక్షకై

పంపినప్పుడు, కనీసం ఇద్దరి నమూనాలు ఆరోగ్యవంతులవి కావడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$1 - \frac{13}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^{10}$$

$$1 - \frac{13}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^9$$

$$1 - 10 \left(\frac{3}{4} \right)^{10}$$

$$1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{10} - 10 \left(\frac{3}{4} \right)^9 \frac{1}{4} - 45 \left(\frac{3}{4} \right)^8 \left(\frac{1}{4} \right)^2$$

Maths - Question 40

Original paper page 33; original question and option regions

If a cubical die is thrown, then the mean and variance of the random variable X , giving the number on the face that shows up, are respectively

ఒక పాచికను దొర్లించితే, పాచిక ముఖం పై కనబడే సంఖ్యను యాదృచ్ఛిక చలరాశి X సూచిస్తే, అప్పుడు X యొక్క అంకమధ్యమం మరియు విస్తృతి వరుసగా

Options :

1. ✖ $\frac{2}{7}, \frac{12}{35}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{7}{2}, \frac{12}{35}$$


$$\frac{1}{7}, \frac{1}{12}$$


$$\frac{7}{2}, \frac{35}{12}$$